

FATEC Ipiranga - Disciplina: Estrutura de Dados

Atividade N2-2: Calculando Fator de Balanceamento (AVL)

Data de Entrega: 12/05/2026

Contexto: Uma árvore desbalanceada perde sua eficiência de busca. O primeiro passo para balanceá-la é entender como a informação da **Altura (H)** viaja de baixo para cima na estrutura.

1. O Cenário: A "Escada" Linear

Considere que inserimos os valores 20, 10, 5 e 2 nesta ordem em uma árvore binária de busca comum. A estrutura resultante é uma linha reta à esquerda:

(20) → (10) → (5) → (2) → NULL

2. Estudo de Caso: Cálculos Sequenciais

Analise os códigos abaixo. Eles representam o cálculo manual que cada nó faz ao "perguntar" a altura para seus filhos:

Passo A: Nó 2 (A Base)

```
// O Nó 2 olha para seus filhos inexistentes (NULL)
int h_filho_esq = -1;
int h_filho_dir = -1;
int h_no_2 = 1 + ((h_filho_esq > h_filho_dir) ? h_filho_esq : h_filho_dir);
// Resultado: 0
```

Passo B: Nó 5 (A Conclusão)

```
// O Nó 5 pergunta para o Nó 2 (Esq) e para o NULL (Dir)
int h_no_2 = 0;
int h_filho_dir = -1;
int h_no_5 = 1 + ((h_no_2 > h_filho_dir) ? h_no_2 : h_filho_dir);
// Resultado: 1
```

Passo C: Nó 10

```
int h_no_5 = 1;
int h_no_10 = 1 + ((h_no_5 > -1) ? h_no_5 : -1);
// Resultado: 2
```

Passo D: Nó 20 (Cálculo do Fator de Balanceamento)

```
int h_no_10 = 2;
int fb_20 = h_no_10 - (-1); // FB = Altura_Esq - Altura_Dir
// Resultado: 3 (Desbalanceado!)
```

3. Sobre a Tarefa

Os códigos acima são estáticos e manuais. Na vida real, não sabemos quantos nós a árvore terá. Sua missão é transformar esse raciocínio em um código **Genérico e Recursivo**.

Requisitos do Trabalho:

- Utilize a estrutura `struct No` com ponteiros `esq` e `dir`.
- Crie uma função `int calcularAltura(struct No* n)` que aplique a lógica: `1 + max(altura(esq), altura(dir))`.
- A função deve tratar o caso base (se o nó for `NULL`, retorne `-1`).
- Crie uma função `int obterFB(struct No* n)` que utilize a função de altura.
- No `main`, monte a estrutura 20->10->5->2 manualmente e chame a função para calcular o FB da raiz.

4. Modelo de Estrutura para Início

```
struct No {
    int valor;
    int altura;
    struct No *esq;
    struct No *dir;
};

// TODO: Implementar calcularAltura
```

```
// TODO: Implementar obterFB  
// TODO: No main, conectar os nós e exibir resultados
```

Fatec Ipiranga - Prof. Gemini - 2026

"A recursividade é a alma das estruturas de dados dinâmicas."